

סכנות הבינה המלאכותית – סיכונים, הזדמנויות ודרכי התמודדות

הקדמה

בינה מלאכותית (AI) חוללה מהפכה בשנים האחרונות ונכנסה כמעט לכל תחומי חיינו – מרפואה ותחבורה ועד תקשורת יום-יומית. עם התקדמות הטכנולוגיה, חשוב במיוחד לבני הגיל השלישי להכיר הן את **היתרונות** המשמעותיים שהיא מציעה, והן את **הסכנות** והאתגרים הנלווים. המטרה היא להגביר מודעות לסיכונים, להבין את היקפם ועוצמתם, **מדוע הם עלולים להטעות**, ולקבל כלים מעשיים להתמודד עימם בצורה בטוחה. מחקרים מראים שהציבור מודאג בעיקר מהסיכונים המיידיים של AI – כגון פגיעה בפרטיות, מידע מטעה ואובדן משרות – הרבה יותר מאשר מתרחישי קיצון עתידיים של "מרד מכונות" ¹. בהרצאה זו נדון בהיבטים השונים של נושא זה תוך התבססות על נתונים ומחקרים (כולל מחקרים ויוזמות בישראל), נציג זווית אופטימית על תרומת הבינה המלאכותית, נזהיר מפני הסכנות העיקריות, ונציע **דרכי התמודדות** שתאפשרנה להפיק את המיטב מהטכנולוגיה בלי ליפול למלכודותיה.

ההזדמנויות והיתרונות שבבינה מלאכותית

על אף הכותרות המדאיגות, חשוב לזכור שבינה מלאכותית מביאה גם **בשורות חיוביות** רבות. טכנולוגיות AI תורמות כבר היום להצלת חיים, לשיפור בריאות ואיכות חיים, ולהתמודדות עם אתגרים חברתיים – במיוחד עבור אנשים מבוגרים:

- **רפואה מצילת-חיים:** מערכות מבוססות AI מסייעות לרופאים באבחון מוקדם של מחלות ובבחירת טיפולים מותאמים אישית. גם בישראל, כמעט בכל מוסד רפואי כבר משתמשים בבינה מלאכותית – למשל לגילוי סרטן בשלביו המוקדמים או לחיזוי סיבוכים לאחר ניתוח ². דוגמה מרשימה הגיעה מקופת חולים כללית: מערכת AI סרקת תיקי מטופלים והתריעה שרופא משפחה יבדוק בדחיפות מטופל בן 60 שנראה בריא לכאורה. הרופא הפנה אותו לבדיקת לחץ-דם 24 שעות – וגילה לחץ-דם גבוה ומסכן חיים שלא אובחן קודם. **ההתערבות המהירה הצילה את חייו של המטופל** ³ ⁴. זהו יתרון אדיר של AI ברפואה – ניתוח כמויות מידע עצומות לאיתור "נורות אזהרה" שלא היינו מזהים אחרת.
- **שיפור דיוק אבחון:** מערכות AI לומדות לזהות דפוסים עדינים שהעין האנושית עשויה לפספס. אלגוריתמים מנתחים צילומי רנטגן, ממוגרפיה ו-MRI ומאתרים ממצאים חשודים בדיוק רב. במחקרים התברר שאלגוריתמי למידה-עמוקה מסוגלים לאתר גידולים סרטניים זעירים בתמונות הדמיה, לפעמים בדיוק **גבוה יותר מזה של רדיולוגים מנוסים** ⁵. כך ניתן להתחיל טיפול מוקדם ולהציל חיים. גם בפיתוח תרופות חדשות, AI סורקת מיליוני נתונים גנטיים כדי לגלות מטרות טיפוליות חדשות ולקדם רפואה מותאמת אישית ⁶.
- **סיוע לעצמאות בגיל המבוגר:** AI מציעה פתרונות לשיפור רווחת בני הגיל השלישי. למשל, הרובוט חברתי אלי קיו (ElliQ) – פרי פיתוח ישראלי – נועד לספק **חברה ותמיכה לקשישים בודדים**. הרובוט מזכיר לקחת תרופות, מעודד לשמור על שגרה בריאה ואפילו יוזם שיחות כדי להפיג תחושת בדידות ⁷. דפנה פרסלר, מנהלת השיווק בחברה המפתחת, מסבירה שבדידות בגיל מבוגר היא "מחלה קשה ששוות ערך לעישון 15 סיגריות ביום". הרובוט יוצר עבור המשתמש קהילה חברתית ומחבר אותו לעוד מבוגרים – בכך הוא **מעודד פעילות ותקשורת** ומסייע בהפחתת הבדידות ⁸. בני 80-90 שמשתמשים ב-ElliQ מתארים אותו כ"בן לוויה" מועיל ונחמד, שמעודד אותם ומשרה תחושת ביטחון ⁹. זו המחשה אופטימית לאופן שבו AI יכול **לתמוך רגשית** במבוגרים.
- **ייעול ושירות טוב יותר:** בתחומים רבים AI משפרת את חיינו ביומיום – לעיתים מבלי שנרגיש. עוזרות קוליות בסמארטפון ("סירי", "אלכסה" וכד') מאפשרות חיפוש מידע או תזכורות בקול; תרגום אוטומטי מבוסס AI מנגיש תכנים בשפות זרות; וכלי ניווט כמו Waze מונעים עמידה בפקקים באמצעות ניתוח חכם של תנועת רכבים. גם במוסדות ובשירותים ציבוריים, צצים רובוטים שנועדו לעזור. לדוגמה, בבית החולים שיבא החלו להציב רובוטים

חמודים בעמדות קבלת הקהל – הם מברכים את המבקרים, מסבירים כיצד להגיע למחלקות ואף מובילים פיזית את מי שמתקשה להתמצא. **הרובוטים האלו עובדים 24/7 בלי להתעייף** או לבקש הפסקה, כך שהם משלימים את כוח האדם הזמין ומקלים על העומס ¹⁰. שילוב AI בצורה נכונה יכול להביא שירות זמין ויעיל יותר לכולם.

חשוב להדגיש: מומחים רבים צופים שבינה מלאכותית תהפוך ל"תשתית בסיסית" בדומה לחשמל – כלי עזר הנמצא בכל מקום ותומך באנשי מקצוע בכל תחום ¹¹. אם נאמץ אותה בחוכמה, AI תוריד מאיתנו מטלות שגרתיות ומתישות, ותאפשר לבני אדם להתמקד ביצירתיות, בקשר אנושי ובמשימות משמעותיות יותר ¹² ¹³. כך למשל ברפואה – מערכות AI ימלאו את עבודת הניירת והניתוח הטכני של נתונים, בעוד הרופאים יקדישו **יותר זמן וקשב למטופלים**. בסופו של דבר, השילוב בין אדם למכונה יכול להוביל לתוצאות טובות יותר מאשר כל אחד לבדו. הנקודה האופטימית היא שעם בינה מלאכותית – אם נשמור על שליטה נבונה בה – נוכל כחברה ליהנות מתוחלת חיים ארוכה ואיכותית יותר, משירותים מותאמים אישית ומהזדקנות בריאה ופעילה.

הסכנות המיידיות של הבינה המלאכותית

לצד ההבטחות הגדולות, עלינו להיות מודעים גם לסיכונים המוחשיים שהבינה המלאכותית מביאה. בניגוד לתרחישי מדע בדיוני על רובוטים תוקפים, רוב **הסכנות המיידיות** אינן נובעות ממרד של מכונות תבוניות, אלא מבעיות ארציות יותר: מניפולציה של מידע, פגיעה בפרטיות, הטיות בהחלטות אוטומטיות, תלות גוברת בטכנולוגיה ואובדן הבקרה האנושית. להלן הסכנות העיקריות שכדאי להכיר, מדוע הן מתרחשות וכיצד ניתן להתמודד עמן.

הפצת מידע שגוי, דיסאינפורמציה ודיפ־פייק

אחת הסכנות המדוברות ביותר היא השימוש ב-AI ליצירת תוכן מזויף ומשכנע – טקסט, קול או וידאו – שקשה מאוד להבחין בינו לבין האמת. טכנולוגיית **Deepfake** ("זיוף עמוק") למשל, מאפשרת לייצר סרטון שבו נראה אדם מוכר אומר או עושה דברים שמעולם לא קרו, באופן מציאותי לחלוטין. הדבר עלול לשמש להפצת דיסאינפורמציה (מידע כוזב בכוונה) במטרה להטעות את הציבור, להכפיש אנשים או לבצע הונאות.

בשנים האחרונות ראינו התפוצצות של תוכני דיפ־פייק ברשת. תוכנה נגישה לכל דורש מסוגלת לקחת תמונה או סרטון של אדם, ולגרום לו "לדבר" בקולו על כל נושא שנבחר. במקרים רבים נעשה בזה שימוש כדי לייצר **חדשות מזויפות**: פוליטיקאים "מכריזים" על דברים שלא אמרו, סלבריטאים "נלכדים" באירועים מביכים מבוימים, ואפילו במלחמות – הופצו סרטונים מזויפים כדי לערער אמון. כך למשל, במהלך המלחמה באוקראינה 2022 הפיצו גורמים רוסיים סרטון דיפ־פייק שבו נשיא אוקראינה זלנסקי מופיע ומכריז על כניעה – סרטון מזויף שנועד לשבור את רוח העם האוקראיני. גם אצלנו, לאחר מתקפת חמאס באוקטובר 2023, החלו לרוץ ברשת תמונות "מרגשות" של חייל צה"ל עם תינוקות בבתי חולים – שהתבררו כמבויימות על ידי AI (נשים לב לפרטים בלתי אפשריים כמו דגל במקום הלא נכון על מדי החייל או מספר ידיים לא תקין) ¹⁴.

הטעויות כאלה הן מסוכנות במיוחד משום שהן מערערות את עצם האמון במידע: אם אי אפשר לדעת מה אמיתי ומה מזויף, הציבור עלול לאבד אמון בתמונות, בסרטונים ואפילו בקולות ששומעים. יובל נח הררי, ההיסטוריון הישראלי, הזהיר שביום שבו לא נדע להבדיל בין אדם אמיתי לבוט מתחזה – **"האמון יתמוטט, ואיתו גם הדמוקרטיה"** ¹⁵. כבר כיום, כלי AI יכולים לייצר ברשת מיליוני פרופילים מזויפים שנראים אנושיים לכל דבר (עם תמונות פנים וקורות חיים), לכתוב טוקבקים ותגובות אוטומטיות משכנעות, ולהציף את המרחב הציבורי במסרים מתוזמרים. המשמעות היא שפחות נוכל לסמוך על מה שאנו רואים או קוראים אונליין, כי תמיד מרחפת האפשרות שזה תוכן מלאכותי ולא אותנטי.

יתרה מזו, פושעי סייבר מנצלים את טכנולוגיית הדיפ־פייק להונאות כלכליות ופליטות ישירות. לפי **דוח של מערך הסייבר הלאומי בישראל**, בשנת 2024 חלה עלייה של **118%** במקרים שבהם עבריינים השתמשו בדיפ־פייק וידאו/אודיו לצרכי הונאה ¹⁶. חברת אבטחה אחת העריכה שבכל חמש דקות מתבצעת ברחבי העולם הונאת דיפ־פייק כלשהי, וכ-40% מכלל הונאות הזיהוי הביومטרי כיום מערבות שימוש בכלים כאלה ¹⁶. גם בארץ התופעה כבר ממשיכה: בשנה האחרונה התקבלו במערך הסייבר **250 דיווחים** על סרטוני דיפ־פייק ברשת, רובם מקרי התחזות לאנשים מוכרים ¹⁷. עבריינים מתחזים בשיחות וידאו לאנשי עסקים, רופאים או אפילו קרובי משפחה, במטרה לשטות בקורבן ולהוציא ממנו כספים. מקרה שפורסם בהוג-קונג המחיש את הסיכון: נוכל השתמש בדיפ־פייק וידאו כדי להתחזות למנהל כספים בכיר בשיחת זום, ושכנע עובד להעביר **25 מיליון דולר** לחשבון בנק – לפני שהתגלתה התרמית ¹⁸ ¹⁹. גם בארה"ב דווח על ניצול

טכנולוגיה כזו ב"תרמית הסבא-סבתא": סבתות קיבלו שיחת טלפון דחופה מנכד או נכדה כביכול, עם קול **זהה לקול האמיתי** שלהם, שביקשו בהולה כסף עקב תאונה או מעצר. הקול שכנע את הסבתא שזה נכדה – ובעצם היה זה קול מבוסס AI שהונחה על ידי נוכל. במקרים רבים הקורבנות איבדו אלפי דולרים לפני שהבינו שזו הייתה אשליה טכנולוגית.^{20 21}

כיצד ניתן להתמודד עם סכנת הדיסאינפורמציה והדיפ־פייק? בראש ובראשונה נדרשת **מודעות וחשדנות בריאה** מצד כולנו בעת צריכת תוכן מדיה: כמו שלמדנו בעבר להיזהר מתרמיות בטלפון או במייל, היום עלינו להיות ערניים גם לסרטונים וקולות. אם מגיעה אליכם שיחת וידאו מבעל מקצוע או קרוב משפחה שאינכם מצפים לה ופתאום מבקשים מכם כסף או מידע רגיש – עצרו וחשבו: ייתכן שזה זיוף. **אל תמהרו להאמין למראה עיניים או צליל אוזניים** אם הסיטואציה חריגה. מומחי סייבר ממליצים לנקוט צעדי אימות זהירות, למשל: לבקש מהדובר לבצע פעולה מאמתת (כמו להציג במצלמה חפץ פיזי מסוים, תעודה או לומר קוד שסיכמתם מראש)^{22 23}. במשפחה, אפשר גם **לקבוע מבעוד מועד "סיסמת ביטחון" משפחתית** – מילה או שאלה שרק בני המשפחה האמיתיים יודעים את התשובה אליה – ולהשתמש בכך בשעת חירום כדי לוודא שזה אכן האדם הנכון ולא קול מזויף.²³

בנוסף, שימו לב לסימנים מחשידים בדיפ־פייק וידאו: לעיתים אפשר לגלות פגמים קלים כמו תנועות פנים קפואות מדי, עיניים לא ממוקדות, סנכרון לא מושלם בין תנועת השפתיים לקול, או שיהוי/השהיה מוזרה בתגובות.²² טכנולוגיית הזיוף משתפרת כל העת, אך לא פעם פרטים כאלה מסגירים שמשו "לא טבעי" בסרטון. אם זיהיתם סימן חשוד – **אמתו את התוכן דרך מקור נוסף**. למשל, אם ראיתם ברשת סרטון חדשות מרעיש – חפשו דיווח עליו באתרי חדשות אמיתיים. אם אף גוף תקשורת רציני לא מזכיר זאת, ייתכן שזה מזויף.

לבסוף, חשוב שתדעו שיש גם כלים טכנולוגיים נגדיים בפיתוח: מעבדות מחקר וחברות רבות עמלים על אלגוריתמים לאיתור אוטומטי של דיפ־פייק. ישנן שיטות לבדיקת "טביעת אצבע דיגיטלית" של תמונה או קול כדי לגלות אם נערכה על ידי AI. אפילו ענקיות טכנולוגיה עובדות על הוספת **"Watermark" סמוי** שיוטמע בכל תוכן שנוצר ב-AI כדי לסמן את מקורו. עדיין אין פתרון מושלם, אבל המאבק בזיופים מתקדם. במקביל, **חקיקה** נכנסת לתמונה: מדינות שוקלות לחייב הזדהות של תוכן מלאכותי, והונאות דיפ־פייק ייענשו בחומרה בדומה לזיוף כספים^{24 25}. עד אז, האחריות העיקרית היא עלינו כצרכנים – להתייחס בספקנות בריאה לתוכן בלתי-מאומת, "להפעיל שיקול דעת" ולא להפיץ הלאה סרטונים או הודעות חשודים לפני בירור אמיתותם.

סרטוני המחשה (דיפ־פייק ודיסאינפורמציה): להלן מספר קישורים לסרטונים קצרים המדגימים את

עוצמת הזיוף של AI:

- **"האם תצליחו לזהות מה דיפ־פייק ומה אמיתי?"** – סרטון בעברית מתוך ועידת AI של כלכליסט (2024), בו מיכאל מטיאס מציג דוגמאות ויזואליות לאופן בו דיפ־פייק יכול להטעות ארגונים ואנשים.²⁶

אתגר מעניין לצופים לנסות ולהבחין בין סרטון מזויף לאמיתי.

- **"Fake Obama" (BBC News)** – קטע וידאו מפורסם (באנגלית) שבו יוצר הסרט ג'ורדן פיל מדגים דיפ־פייק של נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה. בסרטון אובמה כביכול משמיע משפטים שלא אמר, בצורה שנראית משכנעת להפליא²⁷. זו המחשה חיה לכמה קל לגרום אפילו למנהיג עולמי "להגיד" דברים באמצעות AI.

- **דיפ־פייק של ביל היידר** – קטע ויראלי (אנגלית) מתוך תוכנית אירוח, שבו פניו של השחקן ביל היידר "מוחלפות" בזמן אמת לפני הצופה לדמויות של טום קרוז ושל קומיקאים אחרים שהוא מחקה. שינוי הפנים מתרחש באופן חלק וטבעי וממחיש עד כמה ניתן לשנות זהויות בסרטון בלי שנרגיש²⁷.

- **תרמית טלפונית בקול ("Grandparent Scam") AI** – כתבת חדשות (אנגלית) המתארת כיצד נוכלים השתמשו בבינה מלאכותית כדי לשכפל קול של נכדה ולרמות סבתא ולגרום לה להעביר אלפי דולרים^{21 23}. כולל ראיון עם הקורבן והדגמה של קול דמה שנשמע זהה לאדם אהוב. הסרטון מדגיש את הצורך בהיערכות מיוחדת של קשישים ובני משפחותיהם למניעת תרמיות כאלה.

פגיעה בפרטיות ודליפת מידע אישי

סיכון משמעותי נוסף נוגע **לפרטיות שלנו** בעולם הבינה המלאכותית. כדי לאמן מערכות AI חכמות, מוזנים אליהן כמויות עצומות של מידע אישי: נתוני משתמשים, תמונות, הקלטות קול, מסמכים ועוד. חלק מהמידע רגיש ביותר – פרטי בריאות, פרטי בנק וכדומה. ככל שה-AI נפוצה יותר בשירותים יומיומיים (רפואה, בנקאות, חינוך, רשתות חברתיות), כך מצטבר בידי החברות מידע רב יותר על כל אחד מאיתנו. **החשש הוא** שהמידע הזה עלול לדלוף, או גרוע מכך – להיחשף מתוך

מודל ה-AI עצמו. למשל, נשקול תרחיש שבו אדם משוחח עם צ'אטבוט (כמו ChatGPT) ומספר לו פרטים אישיים; המידע הזה נשמר כחלק ממאגר האימון של הבוט, ובעתיד הבוט עלול "לפלוט" את הפרטים הללו בתשובה למשתמש אחר ²⁸. ²⁹ . כבר התרחשו מקרים מתוקשרים שבהם בוט צ'אט חשף בטעות פרטי כרטיס אשראי ומידע פרטי של לקוחות, כי הוא "זכר" אותם מהנתונים שעליהם אומן.

גורם סיכון נוסף הוא שבסיסי הנתונים עצמם מהם לומדים המודלים – המאגרים הגדולים – עלולים להיפרץ או לדלוף. מאגר אימון של AI עשוי לכלול מיליוני תמונות פנים או הקלטות קול של אנשים, שנלקחו מהרשת. ללא הגנות, המידע הזה בהישג ידם של תוקפים. **הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים** אף פרסמה לאחרונה מדריך מיוחד המזהיר מפני הסכנות הסמויות לפרטיות בבינה מלאכותית, ומציע פתרונות ²⁸ ³⁰ . המדריך מדגיש שמערכות AI צוברות עליון פרטים רבים – גיל, מצב בריאות, הרגלי קניות וגלישה – ושנאנחנו עלולים לגלות יום אחד שהתוכן הכי אינטימי שלנו צץ איפשרה במענה של בוט ³¹ . לדוגמה, דמיינו שאתם מעלים לאפליקציה תמונה "תמימה" כדי לקבל אפקט מצויר שלה – ולאחר זמן מה התמונה שלכם מופיעה בפרסומת ללא ידיעתכם, כי שימשה לאימון מודל גרפיקה.

גם ארגונים גדולים ניצבים בפני דילמה: שימוש ב-AI דורש שיתוף נתונים בין גופים שונים (למשל בין בנקים, חברות ביטוח ורשויות אכיפה כדי לגלות הונאות ³² , או בין בתי חולים וחוקרים כדי לפתח תרופות). אך שיתוף מידע כזה מתנגש בפרטיות – חוקים לרוב אוסרים לחשוף מידע רפואי או פיננסי גלוי. הפתרון הנחוץ הוא טכנולוגיות שמאפשרות לשתף **תובנות** מתוך הנתונים בלי לחשוף נתונים אישיים גולמיים. ואכן, המדריך של הרשות להגנת הפרטיות מציג שלוש שיטות מרכזיות המכונות "טכנולוגיות מגבירות פרטיות (PETs)": (1) אנונימיזציה של נתונים – עיבודם בצורה שמטשטשת פרטים מזהים (למשל יצירת נתונים סינתטיים הדומים סטטיסטית למקור בלי לקשר לאדם ספציפי, או הוספת "רעש" אקראי למידע) ³³ ; (2) **חישוב מאובטח** – ביצוע עיבודי AI על נתונים כשהם מוצפנים, כך שאף גורם לא נחשף למידע הגולמי (למשל שימוש בפרוטוקול חישוב רב-צדדי מאובטח כדי שכמה בנקים יוכלו לאמן יחד אלגוריתם גילוי הלבנת הון בלי שאף בנק יראה את נתוני האחר ³⁴ ; או טכנולוגיית הצפנה הומומורפית שמאפשרת למודל לנתח מידע כשהוא מוצפן) ³⁵ ; ו-(3) **בקרה, שקיפות ופיקוח** – הטמעת מנגנוני ניטור בגוף המערכת כדי לזהות זליגת מידע, ורישום פעולות (Audit Trail) למעקב מי ניגש לנתונים ³⁶ . שילוב אמצעים אלה יכול לצמצם מאוד את הסיכון לפגיעה בפרטיות אפילו בשימוש נרחב ב-AI ³⁷ .

אולם, גם המומחים מודים שאין דרך להבטיח פרטיות מוחלטת. תמיד ייתכן שגורם עוין ישתמש ב-AI כדי "**להרכיב פזל**" של מידע עליו מכמה מקורות. למשל, מודל שצופה את התנהגותנו הכלכלית על סמך רכישות בכרטיס אשראי יכול לחשוף במרומז מצב בריאות או אורח חיים. יתרה מזו, **מודלי שפה גדולים (כמו ChatGPT)** פשוט נבנו כדי לזכור מידע מדוגמאות – ולכן קשה למנוע מהם לצטט מדי פעם משפט מהמקור שלמדו, גם אם היה זה משפט רגיש. כפי שניסח זאת המאמר: "אין דרך להבטיח אנונימיות 100% ומודלי AI נוטים לזכור פרטים אישיים שהופיעו בנתוני האימון שלהם" ³⁸ . לכן, בכל שימוש בכלי AI – במיוחד בחינמיים או ציבוריים – **היזהרו מהמידע האישי שאתם מכניסים!** אל תקלידו לתוכנת צ'אט כתובות, מספרי תעודת זהות, פרטי אשראי, סיסמאות או כל דבר פרטי מאוד. גם אם החברה מבטיחה שהיא מוחקת, בפועל עותק אולי נשאר. אם צריך להשתמש בשירות AI, עדיף לטשטש פרטים מזהים (למשל, בשאלה לרופא בוט – לשנות שם וגיל מעט, אם אפשר).

מהצד החיובי, ישראל נוקטת צעדים לקידום AI אחראי: המדריך החדש של הרשות להגנת הפרטיות נועד למקם את ישראל בשורה אחת עם המדינות המובילות בעולם באימוץ סטנדרטים מתקדמים של AI **אחראית** ³⁹ . בארץ מוקמים גם צוותים בין-משרדיים לגיבוש רגולציה מקיפה על AI. יש הבנה שאמון הציבור הכרחי להצלחת הטכנולוגיה – ואם אנשים יחששו שפרטיותם נרמסת, הם יסרבו בצדק להשתמש בה. לכן, המסר המרכזי הוא: שמירה על הפרטיות אינה מכשול להתקדמות הטכנולוגית, אלא תנאי לקיומה ³⁹ . חברות המבטיחות למשתמשים הגנה על המידע שלהן יזכו באמון ובשיתוף פעולה רחב יותר. כמשתמשים, דרשו שקיפות – קראו מדיניות פרטיות של אפליקציות AI, בררו אילו נתונים נאספים ועל מה. וכמובן, השתמשו בכלים בסיסיים: סיסמאות חזקות, אימות דו-שלבי, והיזהרו מאוד ממתן גישה למיקרופון/מצלמה/אנשי קשר לאפליקציות לא מוכרות. המודעות שלכם היא קו ההגנה הראשון.

הטיות אלגוריתמיות ואפליה

בינה מלאכותית אמנם נתפסת כטכנולוגיה "אובייקטיבית" – מחשב קר ומדויק – אך בפועל היא משקפת את הנתונים שעליהם אומנה, **עם כל ההטיות והדעות הקדומות** הגלומות בהם. זה מוביל לסכנה של אפליה אוטומטית: כאשר מערכת AI מפלה או מקבלת החלטות לא הוגנות כלפי קבוצות אוכלוסייה מסוימות. דוגמאות מהעולם ממחישות את הבעיה: בארה"ב התגלה ב-2019 שאלגוריתם ששימש חברות ביטוח בריאות נטה **להפלות מטופלים שחורים** – הוא הקצה להם

באופן שיטתי דירוג נמוך לצורך תוכניות ניהול-בריאות, כיוון שהתבסס על נתוני הוצאות רפואיות קודמות. האלגוריתם הניח שמי שהוציא פחות כסף על טיפול כנראה היה פחות חולה, אך בפועל מטופלים שחורים רבים קיבלו פחות טיפולים בעבר עקב פערי נגישות, ולכן האלגוריתם דירג אותם כ"בריאים" שלא לצורך.⁴⁰ ⁴¹ . התוצאה: חולים שחורים לא קיבלו הפניות לטיפולים חיוניים – החלטה מפלה שגויה שנבעה מנתונים מוטעים. דוגמה אחרת הייתה כאשר מערכת AI לגיוס עובדים של אמזון גילתה דפוס בעייתי: היא לימדה את עצמה באופן לא-מפתיע להעדיף מועמדים גברים (משום שבעבר מרבית קורות החיים שהובילו לגיוס מוצלח היו של גברים). המערכת "הסקתה" שגבר עדיף על אישה – והחלה לדרג נשים נמוך, עד שאמזון זיהתה זאת וביטלה את הפרויקט.

הנקודה היא שבלי כוונת זדון, **אלגוריתם עלול להנציח עוולות קיימות**. כפי שאמר מומחה בתחום: "כשאתה נותן למערכת ללמוד ולחקות מציאות שאינה הוגנת, אתה עלול להנציח אותה".⁴² אם היסטורית היה קיפוח נגד אוכלוסייה כלשהי, מודל AI עלול פשוט ללמוד את דפוס הקיפוח ולהמשיך אותו – בין אם במתן אשראי בנקאי, בקבלה לעבודה, או אפילו בקביעת שחרור בערבות של אסירים (מערכות כאלה בשימוש בכמה מדינות, והתגלו כמחמירות עם מיעוטים).

מה עושים? ראשית, מעלים את המודעות לנושא בקרב מפתחי המערכות ומקבלי ההחלטות. כיום חוקרים וארגונים (כולל בישראל) מפתחים כלים לזיהוי **הטיית** במודלים של בינה מלאכותית. לדוגמה, בוחנים האם מערכת זיהוי פנים טועה יותר בזיהוי פרצופים של נשים לעומת גברים – ואם כן, משפרים את מודל האימון עם יותר דוגמאות מאזנות. בפרויקטים מסוימים "מכוונים מחדש את סולם הערכים של המודל" כך שיהיה ייצוג הולם לכל תתי-האוכלוסיות.⁴³ כלומר, ממש משנים את קריטריון ההצלחה של ה-AI כך שיחפש דיוק שווה עבור קבוצות שונות, במקום רק דיוק כולל. גם רשויות רגולציה נכנסות לעובי הקורה: האיחוד האירופי, למשל, מקדם במסגרת חוק ה-AI שלו איסור על החלטות אלגוריתמיות מפלות בתחומים כמו ביטוח, בנקאות והעסקה. בישראל, בגופים גדולים מנסחים קווים מנחים אתיים לשימוש ב-AI הוגן – למשל ההסתדרות הרפואית שוקדת על כללי אתיקה שיבטיחו טיפול שוויוני בחולים גם בעת שימוש במערכות AI.⁴⁴

ומה יכול **אדם מהשורה** לעשות? ראשית, לדעת שהבעיה קיימת – ולא להתייחס לפלט של מחשב כאל "תורה מסיני". אם רובוט יועץ יגיד למישהו מבוגר בקופת חולים שאין לו זכאות לתרופה, תמיד טוב לשאול מדוע ולבקש מעורבות של גורם אנושי שני. דרשו שקיפות: מערכות AI בתחומים קריטיים צריכות לספק **הסבר להחלטותיהן** ("למה נדחתה הבקשה שלי?"). אנחנו כאזרחים יכולים לתמוך ביוזמות חוק שמחייבות פיקוח אנושי על אלגוריתמים שעלולים לפגוע בזכויות. ואם אתם מרגישים שנגרם לכם עוול בהחלטה אוטומטית – אל תהססו לערער, כמו שהייתם מערערים על החלטת פקיד אנושי. במילים אחרות, שמרו על זכותכם לשוויון גם מול מכונות.

תלות יתר, אובדן שיקול דעת והיעדר מגע אנושי

סכנה חמקמקה יותר היא **הנטייה לתת למכונה לקבל בשבילנו החלטות גורליות**, תוך ויתור על שיקול הדעת העצמאי והניסיון האנושי. ככל שה-AI מוכיחה את עצמה במטלות שונות, עולה הפיתוי לסמוך עליה בעיניים עצומות – וזה עלול לעלות לנו ביוקר. דוגמה בולטת עלתה כבר בעולם הרפואה: מחקרים וסקרים מראים שרופאים החלו לתת אמון רב בהמלצות מערכות ה-AI, עד כדי הפסקה של הפעלת שיקול דעת עצמאי במקרים מסוימים.⁴⁵ יוסי ערבליך, פעיל בתחום זכויות החולה, העיד בכנסת על "מקרים של **סיכון חיי חולים בעקבות השימוש ב-AI**" – כיוון שרופאים קיבלו החלטה רק לפי מחשב, בלי להתערב כשהיה צורך.⁴⁶ ⁴⁵ . לדבריו, "ההתמסרות למכונה עלולה לעלות בחיי אדם" ולכן יש לצוות הרפואי חובה ל"**פעולת ריסון**" – דהיינו לאמץ פרוטוקולים שבהם הרופא תמיד בודק בעצמו את נתוני הבוט לפני החלטה קלינית, ומסביר למטופל שגם הבינה המלאכותית אינה רואה את כל התמונה.⁴⁵

לא רק רופאים – גם אנחנו, המשתמשים הפשוטים, עלולים לנטות לקבל תשובת מחשב ללא עוררין. אבל צריך לזכור: ל-AI אין בהכרח הבנה אנושית והיגיון בריא. מודלי שפה מתקדמים "אומרים משהו בכל מחיר" גם כשהם לא יודעים – הם עלולים להמציא תשובה שנשמעת אמינה לחלוטין אך למעשה היא בדויה.⁴⁷ תופעה זו נקראת **הזיה (Hallucination)** – המודל "ממציא" עובדות. אם נסמוך באופן עיוור על תשובת צ'אטבוט רפואי או משפטי, אנחנו בסיכון לקבל ייעוץ שגוי מסוכן. יתר על כן, מחשב לא מבין הקשרים מורכבים: הוא לא יידע שהמטופל מסתיר סימפטום מבושה, או שמשתתף בזום מגיב באופן פסיבי כי הוא בדיכאון. כלומר, למכונה חסר "המגע האנושי" – היכולת להבין ניואנסים, רגשות, מוטיבציות נסתרות. **מכונה יכולה לנתח נתונים, אפילו לפענח ממצאים, אבל היא לא יכולה להבין את הסיפור המלא מאחוריהם**.⁴⁸

לכן חשוב מאוד לשמור על **עקרון הבקרה האנושית ("Human in the loop")** – שהטכנולוגיה תהיה כלי עזר, לא תחליף מוחלט לאדם. בכל מקום קריטי, יש להשאיר לאדם מיומן את המילה האחרונה: רופא צריך לאשר אבחנה של AI;

שופט צריך לבחון המלצה של אלגוריתם ענישה; מורה צריך לפקח על רובוט מסייע הוראה. כפי שאמר פרופ' שפרכר: "המערכות האלה אינן חסינות מטעויות. אבל יש להן 'תסמונת טסלה': כולם שומעים על התאונה הראשונה של רכב אוטונומי, בזמן שאלפי נהגים אנושיים עושים תאונות קשות מדי יום"⁴⁹. כלומר, אין לצפות מהמכונה למושלמות – גם היא טועה – רק שהטעויות שלה אחרות משלנו ולכן שמות זרקור. אם נתכונן לכך, נוכל לתקן טעויות AI כמו שאנחנו מתקנים טעויות אנוש. אבל לשם כך אסור לנו לאבד ערנות ולאבד את **הנכונות לערער** על פלט המחשב.

בהיבט החברתי, ישנו גם חשש שעם חדירת AI לחיינו, חלק מהמגע האנושי הפשוט הולך לאיבוד. בבנק, נעדיף לשוחח עם פקיד בשר ודם שמבין אותנו ולא רק עם צ'אטבוט אוטומטי; בטיפול רפואי, לחיצת יד מרופא מרגיעה יותר מאשר דיאגנוזה מנוכרנת ממסך. גם ערבליך ציין שהצפת מידע אוטומטי למטופל "מטשטשת את הגבולות בין אמת לבדיה ויוצרת אצלו חשדנות ביחס לטיפול"⁴⁶ – כלומר, כשהמטופל כבר לא בטוח אם עצת הרופא באה מהידע שלו או מהמלצת מחשב, זה שוחק את האמון. הפתרון טמון באיזון: להפיק את המיטב מיכולות AI, מבלי לוותר על האנושיות. עלינו לדרוש שבממשקים קריטיים תמיד תהיה אופציה לפנות לאדם. חברות צריכות לאמן את עובדיהן לעבוד בשילוב AI – לנצל את הכלי, אך גם לדעת מתי להתעלם ממנו. **הכשרות ייעודיות** מתחילות להתפתח (לרופאים, למורים וכו') כדי ללמד "שימוש אחראי ב-AI": מתי לקבל את המלצת המחשב ומתי להטיל בה ספק⁴⁵. כך נשמור שהאינטליגנציה המלאכותית תישאר מלאכותית – משרתת את האדם ולא מחליפה את שיקול דעתו לגמרי.

שינויים בשוק העבודה והשלכות חברתיות

סוגיה משמעותית שגורמת לחשש בציבור, כולל בקרב מבוגרים החושבים על עתיד נכדיהם, היא **השפעת ה-AI על תעסוקה וכלכלה**. האם רובוטים חכמים יקחו את מקומות העבודה של בני האדם? שאלה זו מורכבת: מצד אחד, נכון שמערכות AI מסוגלות כיום לבצע מטלות שבעבר דרשו עובדים אנושיים – החל ממתן שירות לקוחות בצ'אט, דרך תרגום מסמכים, נהיגה (ברכבים אוטונומיים) ועד כתיבת קוד. מחקרי שוק מזהירים שמיליוני משרות "מסורתיות" (כגון נהגים, פקידים, טלרים בבנק, ואפילו חלק מעבודות צווארון-לבן כמו עריכת דין בסיסית או ראיית חשבון) **עשויות להתייטר** בעשור הקרוב עקב אוטומציה מבוססת AI⁵⁰. כבר היום חברות מטמיעות בוטים במקום נציגי שירות, ועובדים חשים מאוימים.

אולם, ראוי לשמור על פרספקטיבה היסטורית: בכל מהפכה טכנולוגית בעבר, מטלות מסוימות אכן נעלמו – אך במקומן צצו מקצועות חדשים לגמרי, ולעיתים שגשוג כלכלי כולל. כשהמציאו את המכונות, אלפי רכבים ומאכפי סוסים איבדו עיסוק – אבל נוצרה תעשיית הרכב כולה שסיפקה משרות חדשות (מכונאים, נהגי מוניות וכו'). בדומה, בינה מלאכותית תייתר משימות שגרתיות ומשעממות, ותפנה לבני אדם זמן להתמקצע בדברים שבהם עדיין יש להם יתרון: קריאייטיביות, חשיבה ביקורתית, יחסי אנוש, חדשנות. סקרים ראשונים מצביעים שארגונים שמטמיעים AI מדווחים על **גידול בפריון** העובדים ולא בהכרח על פיטורים המוניים – העובדים משתמשים בכלי AI כדי לעבוד מהר יותר, ולא כדי להחליפם⁵⁰. גם פרופ' בליצר, מומחה לרפואה דיגיטלית, נשאל האם הרופאים לא "יישארו בלי עבודה" – והוא השיב שההשפעה תהיה הפוכה: **משימות טכניות ומונוטוניות ייעלמו, ואילו הביקוש למיומנויות אנושיות יגדל**¹² ¹³. במחקר בינלאומי אחד 80% מהמשיבים העריכו שה-AI לא ייתר אותם לגמרי, אלא ישנה את אופי עבודתם כך שיתאזו יותר על בקרה וקבלת החלטות ופחות על עבודת רוטינה⁵⁰.

כמובן, הטלטלה בשוק העבודה ממשית, וצריך להיערך אליה במיוחד בתחומים פגיעים. בעולם החינוך מדברים כעת על הצורך ללמד **כישורים עדכניים**: לחשוב באופן יצירתי, לעבוד לצד מערכות AI, לתחזק ולפתח אותן. "אוריינות דיגיטלית" ויכולת ללמוד לאורך החיים יהיו חיוניות – כולל לבני הגיל השלישי שרוצים להישאר רלוונטיים. גם מדיניות ציבורית נדרשת – תכניות הסבה מקצועית למפוטרים, עידוד צמיחת תעשיות חדשות שמבוססות AI (כדי שייצרו מקומות עבודה חלופיים), ואולי בעתיד אפילו קיצור שבוע העבודה או הכנסה בסיסית אוניברסלית, אם הפרודוקטיביות תעלה מאוד. בכל אופן, ניתן לשער שבטווח הארוך החברה תסתגל: בני אדם ימצאו תחומים חדשים שבהם יתרכזו (למשל, יותר אנשים יעסקו בטיפול אישי, באמנות, במחקר מדעי – תחומים שהמכונה לא תייתר). למעשה, כנצח השלישי עצמם עשויים להרוויח מכך שחלק מעבודות הטיפול והסיעוד יבוצעו בידי רובוטים – מה שיפחית מחסור בכוח אדם סיעודי ויוריד עלויות. במדינות מסוימות כבר מפעילים רובוטים כמטפלים לאוכלוסייה מזדקנת, המסוגלים לסייע בהרמה, בהגשת תרופות ובניטור מצבים רפואיים רציניים. אלה חידושים מבורכים אם מיישמים אותם נכון, **מבלי לפגוע בכבוד ובחום האנושי שמגיע לכל אדם**.

לבסוף, יש את שאלת הסיכון הקיומי: האם יום אחד תבונה מלאכותית עלולה לצאת משליטתנו ולפעול נגד האנושות? דמויות כמו אלון מאסק ואליעזר יודקובסקי התריעו בצורה קיצונית ש-AI עלולה "להחליט שהאנושות מפריעה לה"

ולנסות להשמיד אותנו 51 52 . אחרים, כמו החוקר לשעבר בגוגל בלייק למוין, אפילו טענו שה-AI קיבלה **מודעות** ואישיות – ולשמחתם, "היא דווקא אחד האנשים הנחמדים שפגשתי" 52 . רוב המדענים סבורים שתרחישי האימה הללו מוגזמים ומרוחקים מאוד, ואין סימנים לכך שמכוונות קרובות לפתח רצון עצמי או תודעה אמיתית. אף על פי כן, הוויכוח על בינה מלאכותית כללית (Artificial General Intelligence) נמשך, ויש קונצנזוס **שכדאי לנקוט זהירות** כבר מעכשיו. לכן בעולם נשמעות קריאות להגביר רגולציה בינלאומית, להטמיע "בלמי חירום" במערכות החכמות ביותר, ולהקצות לפחות 20% ממאמצי פיתוח ה-AI למחקר בטיחות 53 . נושא זה הוא בעיקרו תיאורטי לעת עתה, אבל ראוי להזכירו: הוא מלמד כמה עוצמתית יכולה להיות הטכנולוגיה אם לא נגביל אותה. ומצד שני, חשוב לא להיתפס לפאניקה אפוקליפטית רחוקה ולהחמיץ את הבעיות הממשיות שלפנינו – הטייות, פרטיות ודיסאינפורמציה – שהן סכנות **מידיות ומוחשיות יותר** 50 .

דרכי התמודדות וכלים להגנה עצמית בעידן ה-AI

לאחר שהכרנו את הסכנות, נרכז כעת **טיפים וכללים מעשיים** שיסייעו לבני הגיל השלישי (ולא רק להם) להתמודד בבטחה עם עידן הבינה המלאכותית. ההתמודדות היא רב-שכבתית: חלק מהפתרונות יבואו מחקיקה ומדיניות ברמת המדינה, חלקם בפיתוחים טכנולוגיים טובים יותר, אך לא פחות חשוב – הרבה תלוי בנו, המשתמשים, ובאופן שבו נגיב ונתנהג מול הכלים החדשים. להלן המלצות מפתח:

- **הגברת מודעות ולמידה מתמדת:** ידע הוא כוח. עצם קיום ההרצאה הזו הוא צעד בכיוון הנכון – ללמוד על היכולות והקבועות של AI. מומלץ להמשיך ולהתעדכן בהתפתחויות בתחום. יש כיום קורסי בסיס לדיגיטל ולאוריינות מדיה המיועדים במיוחד לאזרחים ותיקים, ובהם נכללים פרקים על זיהוי תרמיות אינטרנט, הונאות עומק וכד'. שקלו להשתתף בתכניות כאלה בקהילה שלכם. כמו כן, שתפו ידע עם בני גילכם – אם שמעתם על תרמית חדשה שרצה, עדכנו חברים במועדון הגמלאים או בדיור המוגן. **קהילה מודעת היא קהילה חסינה יותר.**
- **אימות מידע ובדיקת עובדות:** התרגלו לא להאמין מיד לכל תוכן שמגיע אליכם, במיוחד לא ברשתות החברתיות או בוואטסאפ. אם קיבלתם סרטון מטלטל או הודעה חשודה, בצעו הצלבת מידע: חפשו את הנושא בחדשות המרכזיות (ערוצי טלוויזיה, אתרי חדשות מוכרים). לעיתים קרובות, אם מדובר במידע כוזב, כבר יהיו אזהרות מפורשות לגביו בכלי התקשורת. גם ארגוני בדיקת עובדות (fact-checking) פעילים בישראל – למשל מדור "המשרוקית" בגלובס, או אתרי "בדיקת שמועות" באינטרנט – השתמשו בהם. למשל, אם תפיצו תמונה מזויפת, מיד יקומו גולשים חדי-עין שיזהו את הפגם. **אל תהיו אלה שתורמים להפצת הפייק ניוז** – היו אלה שעוצרים ושואלים. כלל אצבע טוב: אם משהו מרגש אתכם מאוד וגורם לכם לרצות מייד לשתף – זה בדיוק הרגע לעצור ולבדוק, כי ייתכן שמישהו רוצה לרגש אתכם כדי להטעות.
- **הגנה מפני הונאות ודיפ־פייק אישי:** הזכרנו קודם את שיטת הקוד המשפחתי. קבעו עם הקרובים אליכם סיסמה או שאלה שרק הם ידעו. אם מישהו מתקשר בטלפון וטוען שהוא הנכד בבעיה דחופה, שאלו אותו את השאלה המוסכמת ("איך קוראים לכלב שלי?" או "באיזה עיר אמא שלך נולדה?") – כל דבר שלא קיים ברשת). נוכל לא ידע את התשובה. **לעולם אל תמהרו להעביר כסף או פרטי כרטיס אשראי בשיחה יזומה אליכם**, גם אם הקול מוכר. תמיד אמרו שתחזרו אליהם – וצרו קשר במספר הטלפון הרגיל שאתם מכירים של אותו קרוב/ה כדי לוודא שזה באמת הוא. זה עשוי להציל אתכם מגניבה.
- **שמירת הפרטיות האישית:** כפי שהוסבר לעיל, השתדלו לצמצם חשיפה מיותרת של מידע אישי רגיש ברשת. אל תשלחו במסרונים תמונות של תעודות זהות או כרטיסי אשראי, ואל תעלו לרשת החברתית מידע פרטני מדי (כמו כתובת מדויקת, מצב רפואי פרטי וכד'). זכרו שכל מה שברשת יכול – תאורטית – למצוא דרכו למערכת AI כלשהי. אם אתם מתנסים בצ'אטבוט ידידותי, זה מצוין, רק אל "תלמדו" אותו על עצמכם יותר מדי. שימו לב להרשאות שאתם נותנים לאפליקציות במכשיר הסלולרי – אפליקציית פנס למשל לא צריכה גישה למיקרופון. ואם יש אפשרות במערכת "לאסור שימוש בנתונים שלי לאימון AI" (כמו שיש באתרים מסוימים), שקלו להפעיל אותה.
- **איזון בין חדשנות וזהירות – תמיכה ברגולציה:** ברמה הרחבה, חשוב לתמוך במדיניות חכמה בנושא. מדינת ישראל, כמו רבות בעולם, ניצבת כעת בצומת שבו היא מעצבת את הכללים לשימוש בבינה מלאכותית. אנחנו האזרחים יכולים וצריכים להשמיע קול: לדרוש שקיפות, אחריותיות ורגולציה הוגנת שתגן על הציבור מבלי לחנוק

את החדשנות. למשל, תמיכה ביזמות כמו המדריך של הרשות לפרטיות³⁹, או עידוד חקיקה שתתייחס בחומרה לעבירות דיפ־פייק והונאות AI (בדומה לעונשים על זיוף כספיים²⁴ ²⁵). ככל שיותר אזרחים – גם בני הגיל השלישי – יהיו מודעים לנושא ויביעו עמדה, כך יעצבו מדיניות שמטיבה עם החברה כולה. זכרו שטכנולוגיה היא לא גזרה משמיים – בני אדם ממציאים אותה, ובני אדם יכולים לקבוע את גבולותיה.

שילוב אנושי וטכנולוגי – לא או אחד או השני: אימרו "גם וגם". אימצו את הכלים הדיגיטליים הנפלאים ש-AI מציעה, אבל אל תנטשו את הדרכים הישנות לחלוטין. למשל, נחמד שיש רופא-בוט שיכול לתת ייעוץ ראשוני בצ'אט, אך ראוי תמיד להתייעץ גם עם רופא אנושי אמיתי לפני החלטה רפואית חשובה. השתמשו בגיט, GPS, אך אם המכשיר מורה לכם לנסוע לתהום – סמכו על היגיון ולא תיסעו (זה קרה!). בטלויזיה חכמה, תהנו מהמלצות תוכן המותאמות לכם על סמך AI, אבל זכרו לגנון ולצפות גם בתכנים אחרים שתבחרו בעצמכם, כדי לא להיכלא ב"בועת סינון" צרה. כלומר, **הפעילו שיקול דעת אנושי במקביל לנוחות שהמכונה מציעה**. כך תפיקו את היתרונות ותימנעו מהמלכודות.

שמירה על ערכים אנושיים: אולי העצה החשובה מכל – היו שגרירים של אנושיות בעולם יותר ויותר דיגיטלי. הפגינו את התכונות שרק לנו יש: אמפתיה, יצירתיות, מוסר. טכנולוגיה יכולה לייצל ולשכלל, אבל היא ניטרלית – היא תשקף את הערכים של מי שמשתמש בה. אם נקדם שימוש אחראי והוגן ב-AI, למשל נכשיר את הדורות הבאים לחשוב באופן ביקורתי ולהימנע משימוש לרעה בכלים – אזי המרחב הדיגיטלי יהיה בטוח ומהימן יותר עבור כולם. כבני הגיל השלישי, יש לכם ניסיון חיים עשיר שבינה מלאכותית לעולם לא תחזיק – שתפו תובנות עם צעירים, היו חלק מהשיח האתי על הטכנולוגיה, ועזרו להטמיע בה ערכים טובים.

סיכום: בין חרדה לתקווה – המבט המאוזן על עתיד ה-AI

המציאות מלמדת אותנו שבינה מלאכותית היא **חרב פיפיות**: בכוחה לשפר את חיינו בצורה דרמטית, ובו זמנית היא עלולה לפגוע אם לא ננהג בתבונה. בהרצאה סקרנו כיצד AI כבר מצילה חיים ומקדמת אותנו – מרפואה מותאמת אישית ועד הפגת בדידות – לצד הסכנות המידיות של הטעיה, אובדן פרטיות והטיות. ראינו שגם בישראל נרתמים לחקור ולרסן את הסיכונים, עם דוחות רשמיים ויוזמות רגולטוריות שנועדו להגן על הציבור³⁹ ¹⁶. המסר החשוב הוא שאין פה גורל בלתי נמנע: העתיד לא "קורה לנו" באופן פסיבי – אנחנו מעצבים אותו בהחלטותינו היום.

לבני הגיל השלישי יש תפקיד מרכזי דווקא בעידן זה. אתם דור שחווינו שינויים טכנולוגיים אדירים לאורך החיים – מטלפון חוגה לסמארטפון, מטלויזיה שחור-לבן לסטרימינג באינטרנט. בכל גל טכנולוגי חדש למדתם, הסתגלתם והשתמשתם בו לטובתכם. גם הפעם, אל תתנו לפחד מהלא-מוכר להשתלט. **גלו סקרנות ואומץ להתנסות** בבינה המלאכותית – תחת כללי הזהירות שלמדנו – וכך תהוו דוגמה שגם בגיל מתקדם אפשר לאמץ חדשנות בביטחון. במקביל, נסיינכם וכושר השיפוט שלכם חשובים מתמיד: אתם יודעים לזהות טוב מהו מידע אמין, יש לכם פרספקטיבה היסטורית על חדשות, ויש לכם את הפנאי והסבלנות לברור אמת משקר. היו לכם מורים טובים (זוכרים את הסיסמה "לא כל מה שכתוב בעיתון זה נכון"? – עכשיו יישמו זאת לדור החדש: לא כל מה שבינה מלאכותית אומרת או מציגה הוא נכון).

לסיום, נגיד גם כמה מילים חיוביות על מה שצופן העתיד. אם נפעל באחריות, AI עשויה להיות אחד הכלים הטובים ביותר שלנו להתמודד עם אתגרי המאה ה-21: היא יכולה לסייע ברפואה מניעה ולדאוג לבריאותנו לפני שמחלות מחמירות; היא יכולה לאפשר לאנשים להזדקן בביתם בכבוד, עם רובוטים ועזרים חכמים; היא מסוגלת לקחת על עצמה עבודות פיזיות מסוכנות (בניין, כרייה) ובכך לשמור על חיי אדם; ואפילו לסייע בפתרון בעיות גלובליות כמו שינויי אקלים (באמצעות ניתוח כמויות עתק של מידע מטאורולוגי וחיזוי מדויק יותר של מגמות) או פיתוח מקורות אנרגיה נקיים. כל אלו יתרחשו רק אם נשכיל לרתום את הטכנולוגיה לטובתנו. בדיוק כפי שמכוניות הביאו אותנו רחוק יותר – אך הנהג נשאר עם הידיים על ההגה – כך בינה מלאכותית תיקח את האנושות קדימה, **כשאנחנו מנווטים את הכיוון**.

בספר תהילים נאמר: "לחכמים ינחיל תנחומות". חכמה ודעת הן הכלים לנחמה ולביטחון בעולם מורכב. אם ניגש אל הבינה המלאכותית בחכמה – נבין אותה, נגביל אותה במקומות הנכונים, ונאמץ אותה היכן שהיא טובה – היא תנחיל לנו עתיד טוב ובטוח יותר. תודה רבה על ההקשבה. שנמשיך ללמוד, להתחדש ולהישאר מוגנים בעידן החדש.

מקורות וקריאה נוספת: המחקר והנתונים בהרצאה מבוססים על דו"חות ומאמרים עדכניים, בהם: דוח הרשות להגנת הפרטיות על טכנולוגיות AI ופרטיות²⁸ ³³, דו"ח מערך הסייבר הלאומי על הונאות דיפ־פייק¹⁶ ¹⁷, כתבת עומק של

Ynet על AI ברפואה הישראלית 54 40 , מאמרי מגזין גלובס בסדרת "בחזית ה-AI" 51 52 , אזהרות מומחים כדוגמת יובל נח הררי 15 , ועוד מקורות שצוינו לאורך המצגת. מומלץ לצפות גם בסרטוני ההדגמה שצורפו כדי לחזות בעיניים בתופעות שתוארו. הידע הוא ההגנה הטובה ביותר – היו ביקורתיים, אך גם פתוחים, בעבודה לצד "המכונות החכמות". שיהיה לכולנו בהצלחה.

1 50 מחקר: הסיכונים המידיים של בינה מלאכותית מפחידים יותר מנבואות קץ העולם - הידען - Hayadan
<https://www.hayadan.org.il/todays-ai-risks-are-scarier-than-doomsday-predictions>

2 3 4 5 6 11 12 13 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 מהפכת ה-AI משנה את עולם הרפואה, אבל מהם הסיכונים? - ynet
<https://www.ynet.co.il/health/article/yokra14544009>

7 8 9 10 עובד זר: יום בחיי הרובוט הישראלי
<https://www.kan.org.il/content/kan-news/local/256776>

14 51 52 מלוחמה פסיכולוגית ועד החלטה שהאנושות מפריעה לה: סכנות ה-AI - גלובס
<https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001460411>

15 24 25 53 AI firms should face prison over creation of fake humans, says Yuval Noah Harari | AI
The Guardian | (artificial intelligence)
<https://www.theguardian.com/technology/2023/jul/06/ai-firms-face-prison-creation-fake-humans-yuval-noah-harari>

16 17 18 19 22 האמת על הפנים: מאות ניסיונות הונאה בדיפ-פייק בישראל
<https://www.ynet.co.il/digital/technews/article/yokra14530643>

20 21 23 Family says scammers used AI to impersonate woman's granddaughter - NBC 6 South
Florida
<https://www.nbcmiami.com/ponds/family-says-scammers-used-ai-to-impersonate-womans-granddaughter/3683748>

26 כלכליסט - עמוד 39 - 1440
<https://1440.co.il/author/calcalist/page/39>

27 - Module 2: News, Information, and Problems of False Information
<https://www.webwise.ie/teachers/connected/module-2-news-information-and-problems-of-false-information>

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 כיצד AI מסכן את הפרטיות שלנו? מדריך חדש של הרשות להגנת הפרטיות חושף את הסכנות והפתרון
<https://www.ynet.co.il/economy/article/h1fcrbcrrzx>